

Задание 1

1. Бакет Object Storage

Бакеты

Имя 	Занято 	Кол-во объектов 	Доступ 
revina	0 Б / 50 ГБ	0 объектов	Публичный доступ  

2. База данных Managed Service for YDB

Базы данных

Фильтр по имени

Все типы 

Все статусы 

Имя	Тип	Статус	Ограничение пропускной способности, RU/c	Выделенная пропускная способность, RU/c	Публичные IP-адреса
ydb548	Serverless	Running	10	0	— 

3. Пустая таблица *Airline_Delay_Cause* в базе данных *Managed Service for YDB*

 Удобная навигация

Единая точка входа для всех операций с данными: от написания запросов до управления потоками.

Перейти

Узнать больше

Airline_Delay_Cause

Строковая таблица



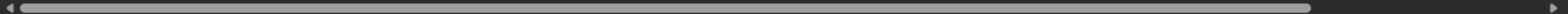
+ Добавить строку





#	year	month	carrier	carrier_name	airport	airport_name	arr_flights	arr_del15	carrier_ct	weather_ct	nas_ct	security_ct	late_aircraft_ct	arr_cancelled	arr_diverted	arr_delay	carrier_delay	weather_delay	nas_del
---	------	-------	---------	--------------	---------	--------------	-------------	-----------	------------	------------	--------	-------------	------------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------

Пустой результат



4. Заполняем таблицу данными через YDB CLI


```
PS C:\Users\rewin> ydb --profile my-profile --sa-key-file "authorized_key.json" import file csv --path Airline_Delay_Cause --header --batch-bytes 5M --max-in-flight 50 Airline_Delay_Cause_fixed.csv
```

100% ██████████ completed 559 KiB/s | 50.7 MiB / 50.7 MiB

Elapsed: 1m 32s. Total read size: 50.3 MiB. Average speed: 554 KiB/s.

5. Проверка данных в бд Managed Service for YDB

cloud-rewina-uliana79

default

Managed Service for YDB / Базы данных / ydb786 / Корневая директория / Airline_Delay_Cause

Новый SQL-запрос

ydb786

Обзор

Навигация

Права доступа

Резервные копии

Диагностика

Мониторинг

Операции

YDB Enterprise Manager

Эффективное управление и высокая производительность в одном интерфейсе

Узнать больше

Документация

Режимы работы OLTP и OLAP

Начать работу с Managed YDB

Концепции Managed YDB

Инструкции для работы с Managed YDB

Удобная навигация

Единая точка входа для всех операций с данными: от написания запросов до управления потоками.

Перейти

Узнать больше

Airline_Delay_Cause

Строковая таблица

+ Добавить строку

Показаны только первые 100 записей

#	year	month	carrier	carrier_name	airport	airport
1	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"ABQ"	"Albuq Albuq Sunpoi
2	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"ANC"	"Anchc Steven Interna
3	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"ATL"	"Atlant Jackso Interna
4	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"AUS"	"Austir Bergst
5	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"BDL"	"Hartfc Interna
6	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"BHM"	"Birmir Birmir Interna
7	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"BNA"	"Nashv Interna
8	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"BOS"	"Bosto Interna
9	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"BUR"	"Burba
10	2003	6	"AA"	"American Airlines Inc."	"BWI"	"Baltir Baltim Interna Marshi

Запрос

1

2

SELECT count(*) FROM Airline_Delay_Cause;

Выполнить

Завершено

Результат #1

#	column0
1	398233

6. Эндпоинты для приемника и источника

Эндпоинты

Фильтр по имени или идентификатору

Тип

База данных

Все

Мои

☐	Имя ↑↓	Идентификатор ↑↓	Статус	Тип ↑↓	База данных ↑↓	Описание	Дата создания ↑↓	Автор	Метки	
☐	revina-istok	dtedk6ei1g92lm42v5tf	Создан	Источник	YDB	—	12.06.2026, в 20:46	rewina.uliana79@yandex.ru	—	...
☐	revina-priem	dtevjv4rq94hbrr1vbo6	Создан	Приёмник	Object Storage (Legacy)	—	12.06.2026, в 20:44	rewina.uliana79@yandex.ru	—	...

7. Трансфер типа Копирование в статусе завершен

Трансферы

Фильтр по имени трансфера или эндпоинта

База данных источ...

База данных приём...

Тип

Статус

Добавить метку

Все

Мои

☐	Имя ↑↓	Идентификатор ↑↓	Источник ↑↓	Приёмник ↑↓	Статус ↑↓	Тип ↑↓	Автор	Дата создания ↑↓	Описание	Метки	
☐	Preview revina	dt7c0ni03161ii1kf39	YDB • revina-istok	Object Storage (Legacy) • revina-priem	Завершен	Копировать	rewina.uliana79@yandex.ru	12.06.2026, в 20:47	—	—	...

8. Файл csv в Object Storage

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	 part-1781286441-c21f969b.00000.csv	52.66 МБ	Стандартное	12.06.2026, в 20:51	—	...

9. Корректность файла

part-1781286441-c21f969b.00000.csv X

C: > Users > rewin > Downloads > part-1781286441-c21f969b.00000.csv

```
398223 2025,1,ZW,OMA,Air Wisconsin Airlines Corp,"Omaia, NE: Eppley Airfield",0,5,0.40,0.50,1.24,0.00,1.01,0,0,109,10,20,91,0,02
398224 2025,1,ZW,ORD,Air Wisconsin Airlines Corp,"Chicago, IL: Chicago O'Hare International",1852,449,100.39,25.08,188.74,0.10,134.69,31,5,42500,10793,2931,9406,43,19327
398225 2025,1,ZW,PHL,Air Wisconsin Airlines Corp,"Philadelphia, PA: Philadelphia International",43,11,1.13,0.30,5.41,0.00,4.16,2,0,1029,36,100,286,0,607
398226 2025,1,ZW,PIA,Air Wisconsin Airlines Corp,"Peoria, IL: General Downing - Peoria International",25,8,3.00,0.00,3.22,0.00,1.79,0,0,468,245,0,78,0,145
398227 2025,1,ZW,RST,Air Wisconsin Airlines Corp,"Rochester, MN: Rochester International",109,23,5.39,1.44,9.54,0.00,6.63,0,0,2162,810,229,514,0,609
398228 2025,1,ZW,SCE,Air Wisconsin Airlines Corp,"State College, PA: University Park",6,2,1.00,0.00,1.00,0.00,0.00,1,0,54,18,0,36,0,0
398229 2025,1,ZW,SDF,Air Wisconsin Airlines Corp,"Louisville, KY: Louisville Muhammad Ali International",44,12,3.36,0.53,3.11,0.00,5.01,2,0,1089,355,29,188,0,517
398230 2025,1,ZW,SGF,Air Wisconsin Airlines Corp,"Springfield, MO: Springfield-Branson National",51,22,3.44,1.62,12.67,0.00,4.27,0,0,1546,343,60,494,0,649
398231 2025,1,ZW,SPI,Air Wisconsin Airlines Corp,"Springfield, IL: Abraham Lincoln Capital",51,15,3.22,2.23,4.79,0.00,4.76,2,0,792,206,128,228,0,230
398232 2025,1,ZW,TVC,Air Wisconsin Airlines Corp,"Traverse City, MI: Cherry Capital",50,10,1.23,2.62,4.80,0.00,1.35,0,0,437,22,125,235,0,55
398233 2025,1,ZW,TYS,Air Wisconsin Airlines Corp,"Knoxville, TN: McGhee Tyson",32,10,1.24,2.00,6.30,0.00,0.45,1,1,418,22,199,177,0,20
398234
```

Задание 2

1. Бакет Object Storage



Бакеты

Имя бакета

Все типы доступа ▾

Имя ↑↓

Занято ↑↓

Кол-во объектов ↑↓

Доступ



revina

0 Б / 50 ГБ

0 объектов

Публичный доступ !



2. Кластер Apache Hive™ Metastore

Metastore-сервер

Кластеры

Обслуживание

Настройка окон обслуживания

Фильтр по имени или идентификатору

Имя ↑↓	Идентификатор ↑↓	Описание	Доступность ↑↓	IP-адрес	Дата создания ↑↓	Версия	Метки	
metastore951	c9q1qc17m71n7hkvh6d0	—	Alive	10.128.0.34	13.06.2026, в 15:46	3.1	—	...

3. Кластер Managed Service for Apache Airflow™

Кластеры

Фильтр по имени или идентификатору

Имя ↑↓	Идентификатор ↑↓	Описание	Доступность ↑↓	Дата создания ↑↓	Версия ↑↓	Метки	
airflow984	c9qkrpiqdm5f1nfcec9g	—	Alive	13.06.2026, в 15:56	2.10 ⓘ	—	...

4. Структура бакета до выполнения DAG-файла



Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	dags	—	—	—	—	...
☐	input_data	—	—	—	—	...
☐	scripts	—	—	—	—	...



Object Storage / Бакеты / revina / scripts

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



Имя

Размер

Класс хранилища

Последнее изменение

Метки



create-table.py

1.59 КБ

Стандартное

13.06.2026, в 16:46





Object Storage / Бакеты / revina / input_data

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



Имя

Размер

Класс хранилища

Последнее изменение

Метки



Airline_Delay_Cause_fixed.csv

50.7 МБ

Стандартное

13.06.2026, в 16:47



Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



Имя

Размер

Класс хранилища

Последнее изменение

Метки



Data-Processing-DAG.py

3.06 КБ

Стандартное

13.06.2026, в 16:54



5. DAG в веб-интерфейсе Apache AirflowTM



Airflow

DAGs

Cluster Activity

Datasets

Security ▾

Browse ▾

Admin ▾

Docs ▾



13:56 UTC ▾



DAGs

All 1

Active 0

Paused 1

Running 0

Failed 0

Filter DAGs by tag

Search DAGs

☒ Auto-refresh

DAG ↕

Owner ↕

Runs ⓘ

Schedule

Last Run ↕ ⓘ

Next Run ↕ ⓘ

Recent Tasks ⓘ

Actions

Links



DATA_INGEST

data-processing-and-airflow

airflow



@hourly ⓘ

2026-06-13, 14:00:00 ⓘ



«

<

1

>

»

Showing 1-1 of 1 DAGs

6. Успешно завершившийся DAG

 DAG: DATA_INGEST

13.06.2026

📅 14:05:14



All Run Types ▾

All Run States ▾

Clear Filters

Press **shift** + **/** for Shortcuts

deferred

failed

queued

removed

restarting

n



DAG

Run

DATA_INGEST / ▶ 2026-06-13, 13:57:10 UTC

[Details](#)[Graph](#)[Gantt](#)[Code](#)[Event Log](#)

DAG Run Notes

Dag Run Details

Status

 success

Run ID

manual__2026-06-13T13:57:10.016408+00:00 [🔗](#)

Run type

▶ manual

Run duration

00:07:58

Duration

00:07:58

00:03:59

00:00:00 ▶

dp-cluster-create-task



dp-cluster-pyspark-task



dp-cluster-delete-task



7. Новая структура бакета

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	 airline_delay_cause	—	—	—	—	...
☐	 dags	—	—	—	—	...
☐	 dataproc	—	—	—	—	...
☐	 input_data	—	—	—	—	...
☐	 scripts	—	—	—	—	...
☐	 user	—	—	—	—	...
☐	 var	—	—	—	—	...

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	_SUCCESS	12.06 КБ	Стандартное	13.06.2026, в 17:02	—	...
☐	part-00000-929c1fd3-f55d-476d-b885-45d25907b94b-c000.sn...	3.38 МБ	Стандартное	13.06.2026, в 17:02	—	...
☐	part-00001-929c1fd3-f55d-476d-b885-45d25907b94b-c000.sn...	3.43 МБ	Стандартное	13.06.2026, в 17:02	—	...
☐	part-00002-929c1fd3-f55d-476d-b885-45d25907b94b-c000.sn...	2.65 МБ	Стандартное	13.06.2026, в 17:02	—	...

year - i32	month - i32	carrier - str	carrier_name - str	airport - str	airport_name - str	arr_flights - i32	arr_del15 - i32	carrier_ct - f64	weather_ct - f64	nas_ct
2025	1	G4	Allegiant Air	ELM	Elmira/Corning, NY: Elmira/Corning Regional	30	0	0.0	0.0	0.0
2025	1	G4	Allegiant Air	ELP	El Paso, TX: El Paso International	2	0	0.0	0.0	0.0
2025	1	G4	Allegiant Air	EUG	Eugene, OR: Mahlon Sweet Field	28	8	3.74	0.0	1.6
2025	1	G4	Allegiant Air	EVV	Evansville, IN: Evansville Regional	18	1	0.0	1.0	0.0
2025	1	G4	Allegiant Air	EWR	Newark, NJ: Newark Liberty International	31	5	2.17	0.0	2.83
2025	1	G4	Allegiant Air	EYW	Key West, FL: Key West International	73	8	4.69	0.0	0.43
2025	1	G4	Allegiant Air	FAR	Fargo, ND: Hector International	75	8	4.34	0.0	2.46
2025	1	G4	Allegiant Air	FAT	Fresno, CA: Fresno Yosemite International	39	12	1.55	0.47	2.48
2025	1	G4	Allegiant Air	FCA	Kalispell, MT: Glacier Park International	28	3	1.0	1.0	0.0
2025	1	G4	Allegiant Air	FLL	Fort Lauderdale, FL: Fort Lauderdale-Hollywood International	326	104	22.59	10.79	35.42

Задание 3

1. Бакет Object Storage

Бакеты

Имя 

Занято 

Кол-во объектов 

Доступ



revina

0 Б / 50 ГБ

0 объектов

Публичный доступ 



2. Кластер Yandex Data Processing

Кластеры

Фильтр по имени или идентификатору

Все зоны доступности

Имя ↑↓	Идентификатор ↑↓	Описание	Доступность ↑↓	Зона доступности	Версия образа	Дата создания ↑↓	Окружение ↑↓	Метки	⚙
dataproc577	c9qsa3339jeu24bimt8v	—	Alive	ru-central1-b	2.1	14.06.2026, в 17:18	PRODUCTION	—	...

3. Кластер Managed Service for Apache Kafka®

Кластеры

Фильтр по имени или идентификатору

Все зоны доступности

Имя ↑↓	Идентификатор ↑↓	Описание	Доступность ↑↓	Дата создания ↑↓	Окружение ↑↓	Метки	
kafka109	c9qeі2nqjq33omnk9pqd	—	Alive	14.06.2026, в 17:24	PRODUCTION	—	...

4. Топик Apache Kafka®

kafka109

Alive

 Обзор

 Топики

 Коннекторы

 Хосты

 Пользователи

Топики

Имя	Количество разделов	Фактор репликации	Высокая доступность	
dataproc-kafka-topic	1	1	 Нет	...

5. Пользователь Apache Kafka®

kafka109

Alive

 Обзор

 Топики

 Коннекторы

 Хосты

 Пользователи

 Мониторинг

Пользователи баз данных

Имя	Разрешения	Роли
-----	------------	------

user1	 *	ACCESS_ROLE_CONSUMER ACCESS_ROLE_PRODUCER ACCESS_ROLE_ADMIN ...
-------	--	---

6. Структура бакета до выполнения заданий PySpark



Object Storage



Бакеты



revina



Объекты



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	input	—	—	—	—	...
☐	kafka-json.py	6.22 КБ	Стандартное	14.06.2026, в 18:26	—	...
☐	kafka-write.py	984 Б	Стандартное	14.06.2026, в 18:26	—	...



Object Storage / Бакеты / revina / input

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



Имя

Размер

Класс хранилища

Последнее изменение

Метки



 github_issues_tickets.json

51.78 МБ

Стандартное

14.06.2026, в 18:27

—



7. Завершенное задание PySpark для записи json-файла в топик

dataproc577

Alive

 Обзор

 Подкластеры

 Хосты

 Операции

 Мониторинг

 Права доступа

 Логи

 Топология

 Задания

Обзор 2026-06-14T16:28:21.218Z

Идентификатор c9qi5ae2qc90hbm58177

Имя 2026-06-14T16:28:21.218Z

Имя кластера dataproc577

Статус Done

Время выполнения 27.47 секунд

Начало 14.06.2026, в 19:29

Конец 14.06.2026, в 19:29

Пользователь Ульяна Р.

Тип задания PYSPARK

Аргументы задания

Настройки spark.submit.deployMode: cluster

Main python файл s3a://revina/kafka-write.py

Логи выполнения задания

8. Завершенное задание PySpark для чтения из топика и разложения json в плоский вид

dataproc577

Alive

 Обзор

 Подкластеры

 Хосты

 Операции

 Мониторинг

 Права доступа

 Логи

 Топология

 Задания

Обзор 2026-06-14T18:00:52.964Z

Идентификатор	c9q3cd1pnfr5ns51mj5e
Имя	2026-06-14T18:00:52.964Z
Имя кластера	dataproc577
Статус	Done
Время выполнения	41.32 секунда
Начало	14.06.2026, в 21:01
Конец	14.06.2026, в 21:02
Пользователь	Ульяна Р.
Тип задания	PYSPARK

Аргументы задания

Настройки	spark.submit.deployMode: cluster
Main python файл	s3a://revina/kafka-json.py

9. Новая структура бакета

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	 checkpoints	—	—	—	—	...
☐	 dataproc	—	—	—	—	...
☐	 github_issues_flattened	—	—	—	—	...
☐	 input	—	—	—	—	...
☐	 kafka-json.py	6.18 КБ	Стандартное	14.06.2026, в 20:59	—	...
☐	 kafka-write.py	985 Б	Стандартное	14.06.2026, в 19:28	—	...

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



☐	Имя	Размер	Класс хранилища	Последнее изменение	Метки	
☐	 _spark_metadata	—	—	—	—	...
☐	 part-00000-6602efbf-80df-4409-ba80-d74287751438-c000.sn...	35.31 МБ	Стандартное	14.06.2026, в 21:02	—	...

Limited mode — add an access code to unlock SQL, export, and column stats.

COLUMNS 29 All None

Find a column...

Data 31 912 Schema 29 Statistics

Row group All Rows 100 Search values...

Export

> SELECT "issue_id", "issue_url", "issue_html_url", "title", "state", "state_reason", "comments_count", "body", "repo_name", "user_login", "user_id", "user_url", "user_type", "milestone_title"

Run

	issue_id BIGINT	issue_url VARCHAR	issue_html_url VARCHAR	title VARCHAR	state VARCHAR	state_reason VARCHAR	comments_count INTEGER	body VARCHAR
1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	1697841153	https://api.github.com/repo...	https://github.com/angular/...	Article mistake	closed	completed	4	### Describe the problem 1
4	2341142530	https://api.github.com/repo...	https://github.com/microsof...	Able to change the window h...	closed	completed	3	### Describe the bug If yc
5	343146499	https://api.github.com/repo...	https://github.com/dotnet/r...	Introduce local for 'this' ...	closed	completed	3	**Version Used**: VS 15.7
6	491290626	https://api.github.com/repo...	https://github.com/rails/we...	bundle exec rails webpacker...	closed	completed	2	webpacker version: 4.0.7 1
7	54315740	https://api.github.com/user...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	1677164549	https://api.github.com/repo...	https://github.com/jaegertr...	[Bug]: SPM - Error rate % n...	closed	not_planned	4	### What happened? 4xx err
9	515014664	https://api.github.com/repo...	https://github.com/emberjs/...	Errors during model hooks s...	closed	completed	4	Currently, when a model hc
10	11777575	https://api.github.com/user...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
11	756711437	https://api.github.com/repo...	https://github.com/recharts...	Bar component prop radius d...	closed	completed	6	- [x] I have searched the
12	1371734029	https://api.github.com/repo...	https://github.com/pointfre...	Build Issue with TestStore ...	closed	completed	2	### Description I updated

Задание 4

1. Бакет Object Storage с файлом csv

Объекты

Поиск по началу имени объекта, включая префикс



Имя

Размер

Класс хранилища

Последнее изменение

Метки



Airline_Delay_Cause_fixed.csv

50.7 МБ

Стандартное

14.06.2026, в 23:37

—

...

2. Подключение к Object Storage в Yandex Query

Yandex Query

Все сервисы

IDE

Учебник

Audit trails

Billing

Уведомления

cloud-rewina-uli... default

Создать привязку к данным

Действия

Параметры соединения

ТипObject Storage

Соединениеrevina or Создать

Бакетrevina

СоздатьПредпросмотрОтмена

Предпросмотр

Необработанные данные

#	airport	airport_name	arr_cancelled	arr_del15	arr_delay	arr_diverted	arr_flights	carrier	carrier_ct	carrier_delay	carrier_name	late_aircraft_ct	late_air
0	"ELM"	"Elmira/Corning, NY: Elmira/Corning Regional"	0	0	0	0	30	"G4"	0	0	"Allegiant Air"	0	
1	"ELP"	"El Paso, TX: El Paso International"	0	0	0	0	2	"G4"	0	0	"Allegiant Air"	0	
2	"EUG"	"Eugene, OR: Mahlon Sweet Field"	2	8	409	0	28	"G4"	3.74	236	"Allegiant Air"	2.66	
3	"EVV"	"Evansville, IN: Evansville Regional"	0	1	1075	0	18	"G4"	0	0	"Allegiant Air"	0	
4	"EWR"	"Newark, NJ: Newark Liberty International"	1	5	446	0	21	"G4"	2.17	226	"Allegiant Air"	0	

3. Подключение к Yandex Query в Yandex DataLens



Yandex Query

Облако и каталог

cloud-rewina-uli... default ▾

Сервисный аккаунт ?

revina-uliana ▾

или

Создать новый

Уровень доступа SQL
запросов ?



- ☐ Разрешить подзапросы в датасетах
Опция позволяет описывать источники датасета с помощью SQL-запросов
- ☐ Разрешить подзапросы в датасетах и параметризация источников
Опция позволяет описывать источники датасета с помощью SQL-запросов и использовать параметризацию источников
- ☒ Разрешить подзапросы в датасетах, параметризация источников и QL-чарты !
Опция позволяет описывать источники датасета с помощью SQL-запросов, использовать параметризацию источников и создавать QL-чарты

Настройки кэширования ▾

Продвинутые настройки подключения ▾

Сохранить изменения



Подключения

Сначала новые ▾

Все

Только мои

Создать подключение

Название

Автор

Дата



revina_connect

 revina

rewina-ulia...

14.06.26



Датасеты

Фильтр по имени

Сначала новые ▾

Все

Только мои

Создать датасет

Название

Автор

Дата



Airline_Delay_Cause

revina

rewina-ulia...

14.06.26

4. Созданные чарты



Чарты

Сначала новые ▾

Все

Только мои

Создать чарт ▾

Название

Автор

Дата



Вклад каждой причины

revina

rewina-ulia...

14.06.26



Динамика задержек по месяцам за 2024 год по а... revina

revina

rewina-ulia...

14.06.26



Динамика задержек по месяцам за 2024 год

revina

rewina-ulia...

14.06.26



Анализ задержек авиарейсов

revina

rewina-ulia...

14.06.26

5. Дашборд



Airline Delay Analytics



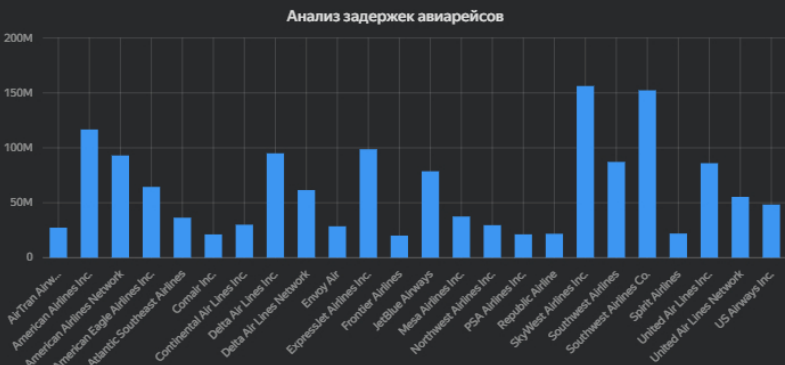
29



Динамика задержек по месяцам за 2024 год



Анализ задержек авиарейсов



Динамика задержек по месяцам за 2024 год по авиакомпаниям



Вклад каждой причины

